

월간 국방과 기술

미래전을 주도할 군집 드론(Drone Swarm) 개발동향 및 발전추세



작성자 : 김경수, 김지훈(100.100.xxx.xxx)

입력 2019-02-08 16:35:20

조회수 19084 | 댓글 2 | 추천 0

미래전을 주도할 군집 드론(Drone Swarm) 개발동향 및 발전추세

김경수 국방대 국방과학학과 주임교수 육군 중령

김지훈 국방대 국방과학학과 석사과정 해군 대위

2018년 평창 동계올림픽 개막식에서는 Intel사가 개발한 무게 330g의 소형 UAV ‘슈팅스타’ 1,218대를 군집시켜 올림픽 휘장과 스노우 보더, 날아가는 비둘기 형상을 동적으로 묘사해 전 세계를 놀라게 만들었다. 만약 이처럼 수백, 수 천대의 소형 UAV들이 전장에서 폭발물을 탑재하고 메뚜기 떼처럼 적을 공격한다면 SF 영화나 게임에서 보았던 것처럼 상대에게 충격과 공포를 안겨 줄 것이다. 이러한 군집 드론의 개념은 이제 더 이상 영화나 게임 속의 전유물이 아니며, 주요 군사 선진국에서는 미래 전장의 게임체인저급 잠재력을 인정받고 연구개발이 활발히 진행되고 있다.



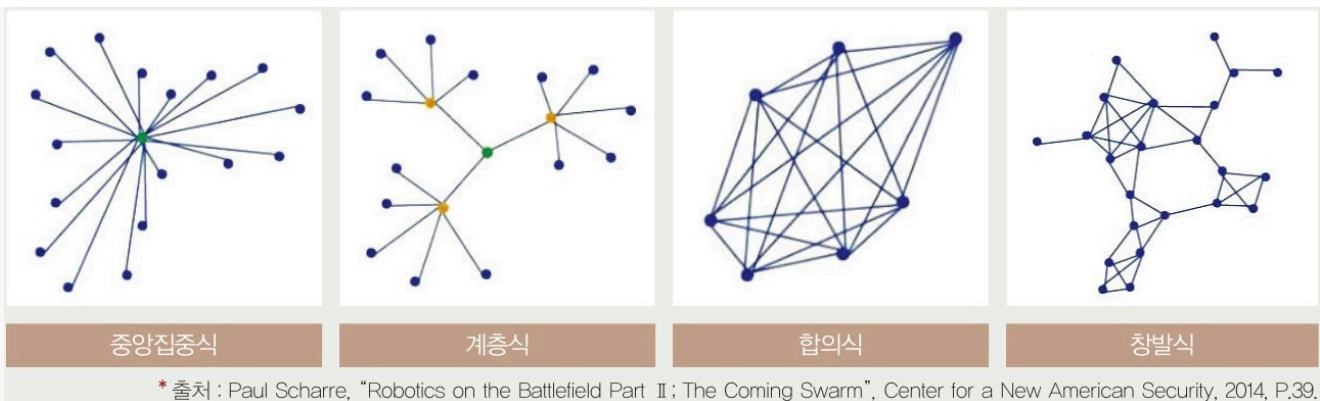
* 출처 : “Russian military base in Syria attacked by mysterious drone swarm”, 『CBS News』, 2018. 1. 11.

[그림 1] 시리아 무장 세력이 사용한 UAV

실제로 2018년 1월 5일 야간에 시리아 무장 세력이 시리아 주둔 러시아군의 공군기지에 폭발물을 탑재하고 GPS 유도기능을 갖춘 13대의 소형 UAV 군집 공격을 감행한 사건이 발생하였다. 비록 군집 개체 수가 적고 기술 수준이 정교하지 못해 러시아군의 대공 미사일과 전자전 체계로 모두 격추되었지만, 그 결과와 별개로 이제 전장에서 군집 드론의 위협은 현실이 되었음을 전 세계에 경고하는 계기가 되었다는 점에서 현대 전쟁사에 한 획을 긋는 사건으로 회자되고 있다.

• 군집 드론이란?

군집 드론은 상호 네트워크로 연결되고 동기화된 다수의 소형 드론들이 공중의 벌, 육상의 개미, 수중의 피라니아 무리처럼 군집을 형성함으로써 집단의 시너지효과를 발휘하여 적을 압도하는 개념이다.



[그림 2] 군집 드론 제어방식 4가지

벌, 개미, 피라니아 무리는 군집 행동을 통제하는 리더가 없으며, 주변의 환경 정보를 기반으로 행동한다는 공통점이 있다. 예를 들어 개미의 경우 자신의 위치에 대해서 인지할 수 있는 능력은 없지만, 다른 개미들이 지나가며 남긴 페로몬이 상대적으로 많은 경로를 우선적으로 따라가서 군집을 유지하는 습성이 있다.

군집 드론은 4차 산업혁명 시대의 도래와 더불어 발달한 IoT, 인공지능 기술의 도움을 바탕으로 자연의 집단 유기체처럼 운용할 수 있는 가능성이 열리게 되면서 연구개발이 활발히 이루어지고 있다. 군집을 형성한 드론들은 서로 간 거리를 계속 모니터링 하며, 내부 인식 Intra-Cognitive 네트워크를 통해 각 개체별로 수집한 정보의 조각을 서로 공유·통합하고 주변 상황 전체를 이해할 수 있게 되어 장애물 회피, 속도 유지, 상호 충돌방지 기동 등이 가능해진다.

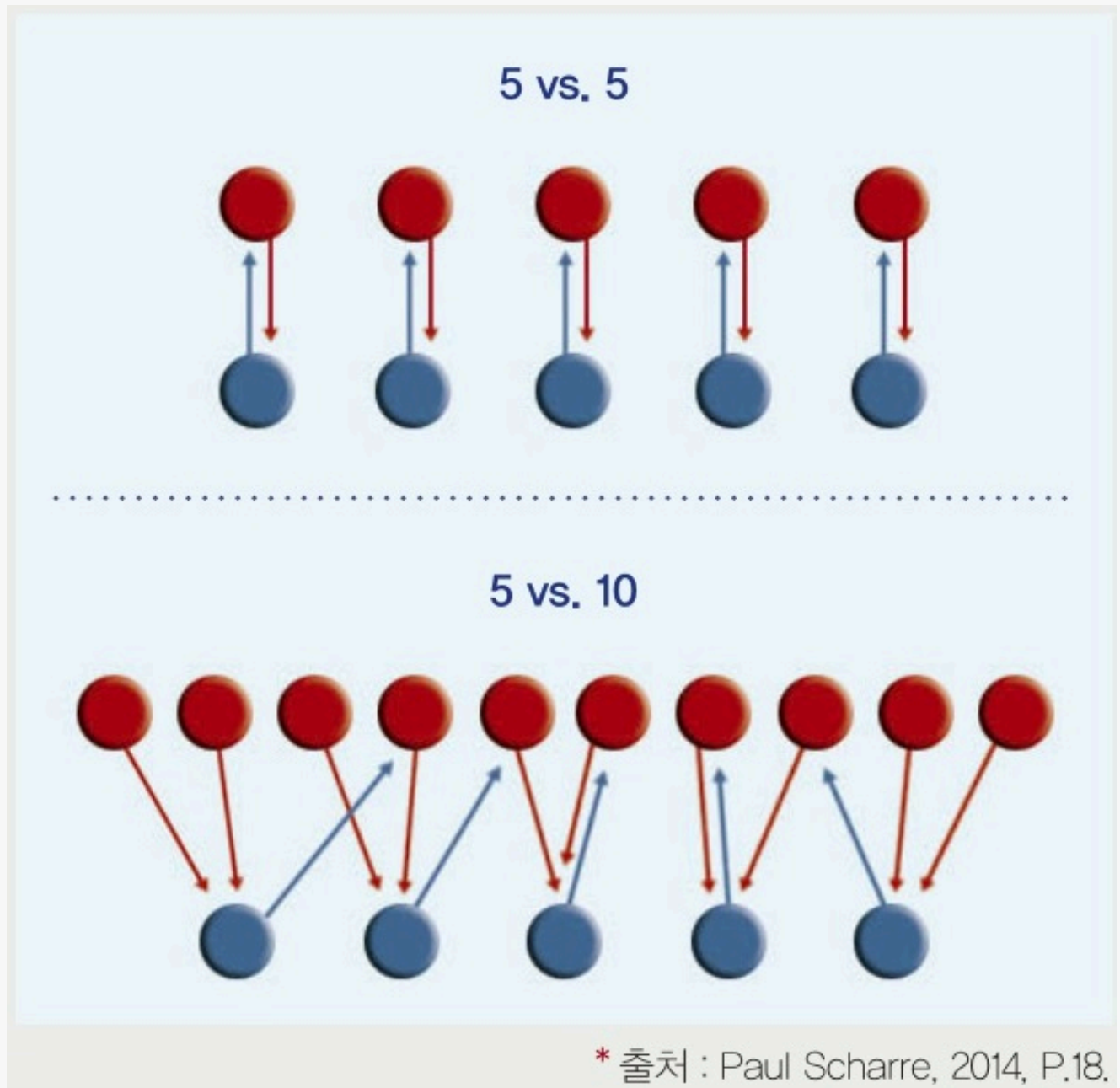
또한 자율성의 수준이 높아진다면 자연의 집단 유기체와 같은 의사 결정이 가능하게 된다. 하나의 드론이 고장 또는 격추되어 무리에서 이탈하여도 계속해서 추가된 드론들이 군집을 형성하여 전투력을 복원할 수 있고, GPS나 제어장치의 도움 없이도 자율적으로 낯선 환경에 적응하여 임무를 수행할 수 있다. 그리고 하드웨어적으로 상용화 수준이 높고 비용이 저렴하여 전력화하기에도 용이하기 때문에 이러한 이점들을 토대로 미래전을 주도할 만한 무기체계로서 잠재력을 인정받고 있다.

• 군집 드론의 위력

◆ 물량으로 성능을 압도

양적 측면이 지니는 강점은 란체스터의 스퀘어 법칙을 통해 간단히 이해할 수 있다. 이 법칙에 따르면 모든 조건이 똑같은 경우 전투력은 병력 차이의 제곱에 비례한다. 즉 2배의 병력 우세는 4배의 전투력 증가와 같다는 것으로, 이는 수적으로 2배 우세한 병력은 적 병력을 2배로 공격할 수 있는 반면 수적으로 열세한 병력은 적의 절반만 공격할 수 있기 때문이다. 이를 열세한 병력이 만회하려면 4배의 성능 우월성을 지녀야 하지만, 만약 압도적인 병력 차이가 발생하는 상황이라면 성능 우월성만으로 이를 극복하는 것은 본질적으로 한계가 있다.

아직까지 현대전의 기조는 한 가지 플랫폼에 다양한 기능들을 집약시킨 고성능 · 고비용 무기체계가 전장에서 승리할 수 있는 핵심 요소로 여겨지고 전력의 대다수를 차지하고 있지만, 란체스터 법칙에서 알 수 있듯이 군집 드론은 단순한 성능만을 지닌 저비용의 드론을 군집시켜 발휘되는 시너지 효과로 적의 고비용 플랫폼에 대응하는 무기체계라 할 수 있다.



[그림 3] Lanchester's Square 법칙

군집 드론의 양적 측면이 갖는 이점을 정리하면 크게 다음과 같다.

- 적의 전투력을 분산시키고 더 많은 무기의 소비를 강요한다.
- 단일 플랫폼은 장비 피해 시 전투력이 급격히 감소하지만 군집 드론은 드론 개체 수가 줄어드는 형태로

전투력이 완만히 감소한다.

■ 드론을 무리에 보충하는 단순한 방법으로 전투력을 복원하고 생존성을 향상시킬 수 있다.

■ Salvo(일제 사격) 방식의 포화 공격을 통해 적의 방어를 무력화시킬 수 있다. 대부분의 방어무기는 표적과 1:1로 교전하기 때문에 적의 방어를 뚫고 표적 까지 도달하는 드론leaker으로 적을 제압할 수 있다.



* 출처 : Iain Thomson, "US Navy's LOCUST Drone cannon is like death swarmed up", www.theregister.co.uk(검색일 : 2018. 11. 8.)

[그림 4] 포화 공격하는 군집 드론

이와 같이 저비용의 물량 플랫폼이 갖는 이점을 바탕으로 군집 드론은 국방예산 절감과 군비 축소를 계획하는 국가들에게 전투력을 유지할 수 있는 효과적인 대안이 될 것이며, 향후 국방 패러다임의 변화를 주도할 것으로 예상된다.

◆ 마땅한 대응수단의 부재

군집 드론은 앞서 언급한 군집의 시너지 효과로 인해 기존의 재래식 무기로 완벽하게 제압하기 어렵다. 군집 드론의 위력은 현존하는 무기체계 중 최고의 대공방어능력을 갖추어 ‘신의 방패’라고 평가받는 이지스Aegis 구축함을 대상으로 한 시뮬레이션 결과에서도 드러났다.

2012년 미 해군대학원에서는 카미카제식 자폭 기능을 갖춘 8대의 소형 드론을 군집하여 미 해군의 이지스 구축함을 공격하는 시뮬레이션을 수행하였는데, 8대의 드론 중 4대가 자폭 공격에 성공하는 것으로 나타났다. 이에 대한 가장 효과적이고 효율적인 대안으로 근접방어무기체계CIWSClose-In Weapon System, 전자전 공격체계, R/D 기만체계 등을 추가로 설치하는 방안이 제시되었지만 모든 방안을 업그레이드 하더라도 평균 1.12대의 드론이 자폭 공격에 성공한다고 밝혔다.

업그레이드 수준		소요 비용	피격 드론 수
현존 체계		—	3.82대
CIWS 2대		1,320만 달러	2.50대
+	EW 체계	2,970만 달러	1.56대
+	R/D Decoy	4,620만 달러	1.12대

* 출처 : 각주 5 내용을 바탕으로 저자가 재구성.

[표 1] 미 이지스 구축함(1척)과 군집 드론(8대) 간 교전 시뮬레이션 결과

2012년 기준 미국의 이지스 구축함 보유량인 62척을 대상으로 피격 드론 수를 1.12대까지 낮추려면 체계 업그레이드에 무려 28억 6,200만 달러라는 막대한 비용이 소요된다. 고가의 첨단 유도무기가 아닌 저가의 군집 드론에 대응하기 위한 비용이라는 점에서 선뜻 받아들이기 쉽지 않은 결과라 할 수 있다.

또 다른 대안으로 여겨지는 레이저 무기체계LaWS Laser Weapon System의 경우에도 한 번에 하나의 목표물만 대응할 수 있으며, 최소 몇 초 이상의 교전시간이 필요한단 점에서 포화 공격을 하는 군집 드론을 완벽히 막기에는 아직까지 역부족으로 여겨지고 있다.

◆ 다양한 임무 수행 가능

군집 드론은 임무에 맞는 장비를 페이로드에 탑재하는 방식으로 감시정찰, 표적공격을 비롯해 전자전, 기만작전과 같은 다양한 임무에도 효과적으로 사용될 수 있다.

:: 전자전

적에게 근접 비행한 뒤 재밍 신호를 방출하여 전자 장비를 무력화시키는 미 공군의 MALD-J Miniature Air-Launch Decoy-Jammer처럼 군집 드론은 전자전 장비를 탑재하고 적 방공망 내부까지 은밀하게 분산 비행한 뒤 광범위한 전자전 공격을 수행할 수 있다.



* 출처 : Chuck Oldham, "Raytheon Awarded \$34million for MALD-X", www.defencemedianetwork.com(검색일 : 2018. 11. 10.)

[그림 5] 미 공군의 MALD-J

:: 기만작전

기존의 대유도탄 기만체는 발사된 뒤 일정시간이 지나면 효과가 사라져 또 다시 발사해야 한다. 하지만 군집 드론은 위협이 사라질 때까지 원하는 형상으로 계속 띄워놓을 수 있어 적의 유도무기를 기만하는데 효과적이다. 또한 전투기의 RCS(Radar Cross Section)를 모사하여 적에게 혼란을 주거나 군집 UUV를 이용해 잠수함의 소음을 모방하여 적 함대의 주의를 분산시킬 수도 있다.



* 출처 : Brian Barret, "300 Drones Flying in formation", www.wired.com(검색일 : 2018. 11. 10.)

[그림 6] 새 모양을 형상화한 300대의 군집 드론

또한 군집 드론은 유인체계나 고가의 무인체계가 진입하기 어려운 위험한 전장에서도 탐색구조SAR Search and Rescue 작전이나 군집 USV를 활용한 대기뢰전, 군집 UUV를 활용한 대잠전과 같은 과감한 임무 수행이 가능한 장점이 있다.



* 출처 : Icocean, “Development of Side Scan Sonars System for USV in China”, www.lcsonar.com(검색일 : 2018. 11. 12.)

[그림 7] 기뢰탐색용 Side Scan Sonar를 선저에 부착한 중국의 소형 USV

• 주변국 군집 드론 개발 현황

◆ 미 국

미국은 무인전투체계 기술의 선도국가로서 무인체계 통합 로드맵을 바탕으로 다양한 기관에서 군집 드론 관련 기술을 체계적으로 개발하고 있다. 또한 미 국방성 방위고등연구계획국DARPA(Defense Advanced Research Projects Agency)에서는 군집 드론을 활용한 100가지 이상의 전투 전술 개발에 착수하는 등 발전하고 있는 무인전투체계 기술을 따라가기 위한 전투 발전요소 개발에도 노력하고 있다.

:: LOCUST 프로그램

LOCUST(LOW-Cost UAV Swarming Technology : 저비용 무인기 군집 기술)는 미 해군연구소ONROffi

ce of Naval Research 주관으로 추진중인 군집 드론 개발 사업이다. ‘메뚜기’라는 어원처럼 LOCUST 프로그램의 목표는 1명의 인원이 1대의 콘솔로 30대의 드론을 메뚜기 떼처럼 군집시켜 비행할 수 있도록 하는 것이며, 레이티온사가 개발한 접이식 날개가 달린 소모성의 Coyote 드론이 사용된다.



* 출처 : Huw Williams, "DARPA issues RfI for airborne launch and recovery of UAS", Jane's International Defence Review Vol. 047, 2014.

[그림 8] 소노부이 캐니스터에 탑재되는 Coyote 드론

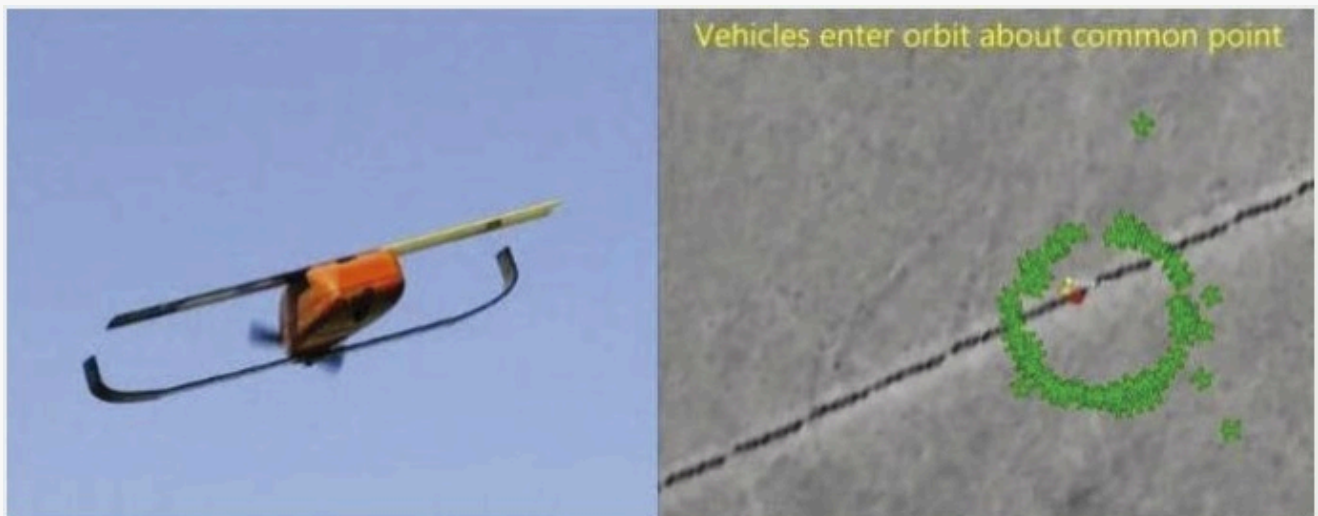
Coyote 드론은 대잠초계기나 대잠헬기의 음파탐지 부표Sonobuoy 캐니스터에서 발사될 수 있도록 설계된 것이 특징이다. 발사된 후에는 날개가 펴지고 최대 90분간 30km범위 내에서 작전 수행이 가능하다. 또한 저비용을 실현하기 위해 페이로드를 모듈형으로 설계함으로써 임무에 맞는 감시정찰 센서나 전자전 장비, 폭발성 탄두 등을 탑재할 수 있도록 하였다.

그리고 Georgia 공과대학과 협업을 통해서 자율성을 강화함으로써 군집 비행 중 개별 드론에 대한 조종 없이도 각 개체가 무리를 이탈하여 정찰, 공격 임무 등을 수행하고 다시 복귀할 수 있는 수준을 목표로 하고 있다.

미 해군에서는 LOCUST를 적 함정의 핵심장비(레이다, 사격통제장비 등)를 타격하여 전투력을 상실시키는 공격수단과 중동 지역의 소형보트 테러공격과 같은 위협으로부터 함대를 보호하는 방어수단, 그리고 유인 정찰기나 고가의 무인기(MQ-1 Predator 등)가 접근하기 어려운 고위험 지역을 정찰하는 수단으로 운용하는 개념을 구상하고 있다.

:: Pedrix 프로그램

Pedrix 프로그램은 미 국방성 산하 전략능력실SCO Strategic Capabilities Office 주관으로 추진중인 군집 드론 개발 사업이다. 2017년 1월 미군은 3대의 F/A-18 전투기가 투하한 캐니스터에서 발사된 103대의 Pedrix 드론이 군집을 형성하고 표적을 공격하는 절차를 시연하였다.



* 출처 : Joey Cheng, "The Micro-Robots Are Coming", www.militrayperiscope.com(검색일 : 2018. 11. 17.)

[그림 9] Pedrix 드론 형상(좌) 및 선회지점에서 군집 비행중인 모습(우)

Pedrix 드론은 길이 6인치, 중량 290g의 초소형 사이즈로 3D 프린팅을 이용해 제작된다. 자율성을 지니고 있으며, 데이터링크로 상호 연결되어 있어 개별 드론에 대한 사전 프로그래밍 없이도 자연의 집단 유기체처럼 행동할 수 있다고 알려져 있다.

따라서 리더가 필요 없으며, 무리에서 새로운 드론이 추가되거나 이탈하는 것 역시 자연스럽게 이루어지는 등 일반적인 무선조종 방식보다 신속한 의사 결정을 바탕으로 한 임무 수행이 가능하다. SCO는 최대 1,000 대의 드론을 군집하는 것을 목표로 연구개발중에 있다.

:: Gremlin 프로그램

Gremlin 프로그램은 미 DARPA 주관으로 추진중인 군집 드론 개발 사업이다. 고비용의 전투기를 대신하여 보다 저렴한 비용으로 향상된 작전 유연성을 제공하기 위한 all-in-one 플랫폼을 목표로 하고 있으며, C-130 수송기에서 진·회수가 가능토록 개발중이다.



* 출처 : Gareth Jennings, "Dynetics chosen to take Gremlins to Phase 3", Jane's International Defence Review Vol. 051, 2018.

[그림 10] C-130에서 발진하는 Gremlin 드론의 군집 비행 개념도

Gremlin 드론은 최대 27.2kg(60LB)의 적재물을 탑재하고 300마일의 거리에서 1시간 동안 임무를 수행할 수 있다. 다목적 페이로드를 갖추어 감시정찰, 전자전, 신호정보 수집, 공격 등 임무에 맞는 장비를 탑재할 수 있으며, 임무를 수행한 뒤 회수되면 24시간 이내에 재사용 준비가 가능토록 하였다. 특히 최대 20회까지

재사용이 가능하게 함으로써 수명주기동안 유지 보수 비용이 높은 대형 항공기 플랫폼에 대한 저렴한 대안으로 여겨지고 있으며, 상용 기술을 통합하여 드론 1대당 50만 달러 이하로 단가를 맞추기 위한 노력도 병행하고 있다.

:: Sea Mob 프로그램

Sea Mob은 미 SCO와 ONR 주도로 항만과 전투함 보호 목적의 군집 USV 개발을 목표로 추진중인 프로그램이다. 2000년 10월 예멘 아덴항 해군기지에 정박중인 미 해군 구축함 USS Cole에 대한 알카에다의 자살 폭탄 보트 테러로 19명이 사망한 사건이 계기가 되었으며, 미 해군은 Sea Mob 프로그램을 통해 다수의 쾌속정을 활용한 자살폭탄 공격에 효과적으로 대응할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

2014년 8월 USV 군집 테스트를 성공적으로 실시하였으며, 현재는 더욱 복잡한 수준의 협업이 가능한 알고리즘을 개발중에 있다.

:: 수중 군집 드론 ‘Swarm Diver’

미 해군은 2018년 4월 Aquabotic사의 Swarm Diver 기술을 해상전에 활용하기 위한 연구개발에 착수했다고 밝혔다.



* 출처 : Aquabotix, "Meet SwarmDiver—Micro Diving USV for Ocean Swarming", www.youtube.com(검색일 : 2018.11.19.)

[그림 11] 집결지 이동중인 Swarm Diver

Swarm Diver는 길이 30인치, 무게 1.67kg에 수심 164ft까지 잠항이 가능한 UUV의 군집을 활용해 해양 환경(수심, 수온, 염분 등)을 측정하는 시스템이다. 미 해군은 Swarm Diver 기술을 군사적으로 활용하여 항만 방호, 대기뢰전, 어뢰대항책과 같이 다양한 임무를 효과적으로 수행할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

◆ 중 국

중국은 군집 드론 분야에서 미국과 견줄 만한 성과를 거두고 있다. 중국의 국가 인공지능 전략은 2030년까지 무인전투체계의 군집과 자율협업 분야에서 세계적 우위를 지니는 것을 목표로 하고 있으며, 중국 인민 해방군PLA People's Liberation Army은 공중, 수상, 수중 영역에서 무인체계 군집 공격을 이용해 미군의 항공모함 전력을 타격하는 것을 주 목표로 삼고 있다.

:: CETC 군집 드론

미국의 Pedrix 프로그램에 자극을 받은 중국은 중국 전자기술그룹CETC China Electronics Technology Group Corp. 주도로 2017년 8월 에어쇼에서 119대의 군용 드론 군집 비행을 성공하여 미국의 기록을 갱신하였다. 군집 드론은 지상에서 이륙한 뒤 가상 임무를 수행하기 위해 하나의 유기체처럼 비행했으며, 여러 그룹으로 분리되어 서로 다른 임무를 수행하기도 하였다.

CETC에 따르면 자율성을 지닌 개별 드론이 서로 네트워크화 되어 유기적으로 협력할 수 있으며, 최대 1,000대의 드론을 군집시키는 시험을 진행하고 있다고 밝혔다.

업체가 공개한 군집 비행 영상 후반부의 컴퓨터 그래픽 장면은 군집 드론이 적의 방공기지를 포화하는 내용이 있으며, 당시 참관한 인민해방군도 군집 드론이 항공모함을 타격할 수 있는 효과적인 수단이라고 언급하는 등 중국에서는 군집 드론의 군사적 잠재력을 높게 평가하고 있다.



* 출처 : Jeffrey Lin, “China’s new fleet of drones”, www.popularscience.com(검색일 : 2018. 11. 19.)

[그림 12] CETC 군집 드론 비행 모습



* 출처 : “China releases video of 56-boat drone swarm near Hong Kong”, 『The Defense Post』, 2018. 6. 2.

[그림 13] 항공모함 형상으로 기동중인 중국의 군집 USV

:: Shark Swarm 프로그램

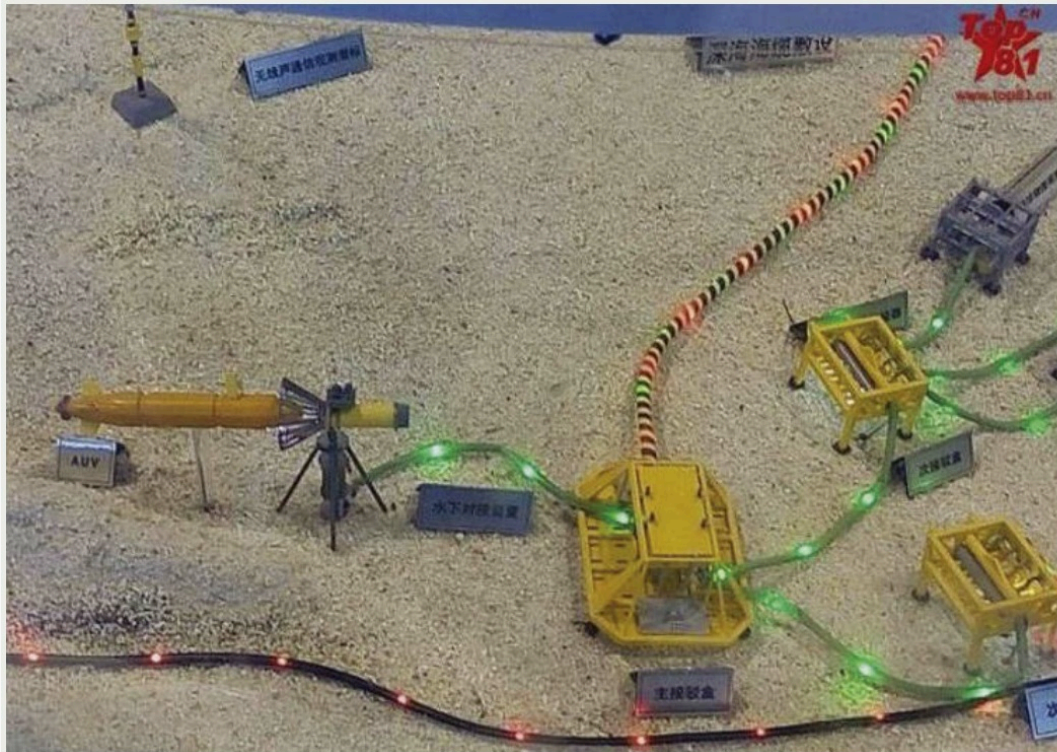
중국 인민해방군은 자국 무인선박 제조사인 Oceanalph와 협업하여 소형 USV를 군집하는 Shark Swarm(상어 떼) 프로젝트를 추진하고 있다.

2018년 6월 남중국해 근해에서 56대의 소형 USV 군집 기동을 시연하였다. USV들은 진형을 유지한 채 산호초와 장애물들을 자율적으로 회피하면서 항공모함을 비롯해 국방과 민간의 통합을 의미하는 한자인 ‘군민(軍民)’을 형상화하기도 하였다.

중국은 USV에 정찰과 공격을 위한 시스템을 추가하고 인공지능 기술을 도입하여 전장에서 ‘상어 떼’와 같이 적을 제압할 수 있는 군집 USV를 개발하는 것을 목표로 하고 있으며, 모선에 탑재하여 임무 구역 근해 도착 시 진·회수하고 통제하는 개념을 구상하고 있다.

:: Underwater Great Wall(수중 만리장성) 프로그램

중국은 미국의 핵잠수함 전력을 견제하기 위해 수중에 만리장성과 같은 잠수함 식별·추적체계를 구축 하는 Underwater Great Wall 프로그램을 추진하고 있다.



* 출처 : Jeffrey Lin, "The Great Underwater Wall of Robots : Chinese Exhibit shows off sea drones", www.popularscience.com(검색일 : 2018. 11. 21.)

[그림 14] Underwater Great Wall 개념도

프로그램의 개념은 먼저 해저에 설치된 음향 센서에서 잠수함을 탐지하면 주변의 군집 USV와 UUV에 전파하고, 군집 USV, UUV는 잠수함을 식별·추적하여 공격하거나 주변의 유인 플랫폼에 정보를 전달하는 방식이다. 중국 해군은 이를 통해 광범위한 해역에서 적 잠수함의 위협에 효과적으로 대처할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

◆ 러시아

러시아는 무인전투체계 기술 수준을 고려할 때 군집 드론 분야에서도 미국, 중국과의 격차를 줄여 나가는 것으로 판단된다. 2016년 스웨덴과 노르웨이군은 NATO 군사훈련을 은밀하게 정찰하는 드론들을 수차례 목격하였다. 때로는 드론 수가 10대가 넘기도 하였는데, 스웨덴과 노르웨이 정부는 NATO 활동을 경계하는 러시아군의 소행으로 추정하고 있다.



* 출처 : Oriana Pawlyk, "Air Force Offers Glimpse into 6th-Gen Fighters Future Flight Suits", www.military.com(검색일 : 2018. 11. 20.)

[그림 15] 미 공군의 6세대 전투기와 군집 드론 운용 개념도

또한 2025년을 목표로 개발중인 6세대 전투기의 측면에 마하 4~5의 속도로 대기권 외곽 작전까지 가능한 5~10대의 드론을 탑재하는 계획을 발표하였다. 군집 드론에는 10km 거리에서 적의 전파를 교란할 수 있는 고주파 전자기포가 장착되며, 전투기 조종사가 군집 드론을 조종하여 감시정찰과 공중, 지상표적을 공격하는 형태로 운용될 예정이다.

• 군집 드론 발전 추세

상호 동기화되지 않은 드론들의 무리는 군집Swarm이라기 보단 단순한 ‘드론들Drones’에 불과하기 때문에 집단의 시너지 효과를 기대할 수 없다. 따라서 자연의 집단 유기체와 같은 군집화를 달성하는 것이 군집 드론 개발의 궁극적인 목표라 할 수 있다.

이러한 목표는 인공지능 기술의 발전으로 더 높은 자율성 수준을 구현함으로써 달성될 것으로 예상된다. 군집 드론은 자율성을 바탕으로 자연의 집단 유기체처럼 다양한 상황에서도 스스로 판단하고 임무를 수행

하며, 이를 토대로 유인 플랫폼과의 협동작전을 통해 운용효과를 극대화할 수 있는 방향으로 발전하고 있다.

미 국방성의 무인체계 통합 로드맵에서는 자율성 기준을 Level 1~4로 분류하고 있는데, 현재는 대부분의 체계가 Level 1 수준이지만 2042년 이내로 Level 4 수준까지 구현함으로써 무인체계의 완전한 군집화를 실현하는 것을 목표로 하고 있다.

Level	개 념	자율성 수준
1	인간이 통제	운용자가 모든 결정을 내림 * 시스템은 감지된 데이터 정보만을 자율적으로 처리하는 수준
2	인간의 위임	운용자의 통제 없이 다양한 기능 수행 * 예 : 엔진 구동
3	인간의 감독	운용자의 감독 하에 다양한 활동 수행 * 예 : 적 표적의 정찰임무
4	완전한 자율화	운용자의 감독 없이 스스로 임무 수행 * 예 : 적 표적의 탐지-식별-추적-공격임무 전반 수행

* 출처 : DoD, “Unmanned Systems Integrated Roadmap FY2011–2036”, 2011, P.56. 바탕으로 저자가 재구성

[표 2] 무인체계 자율성 수준

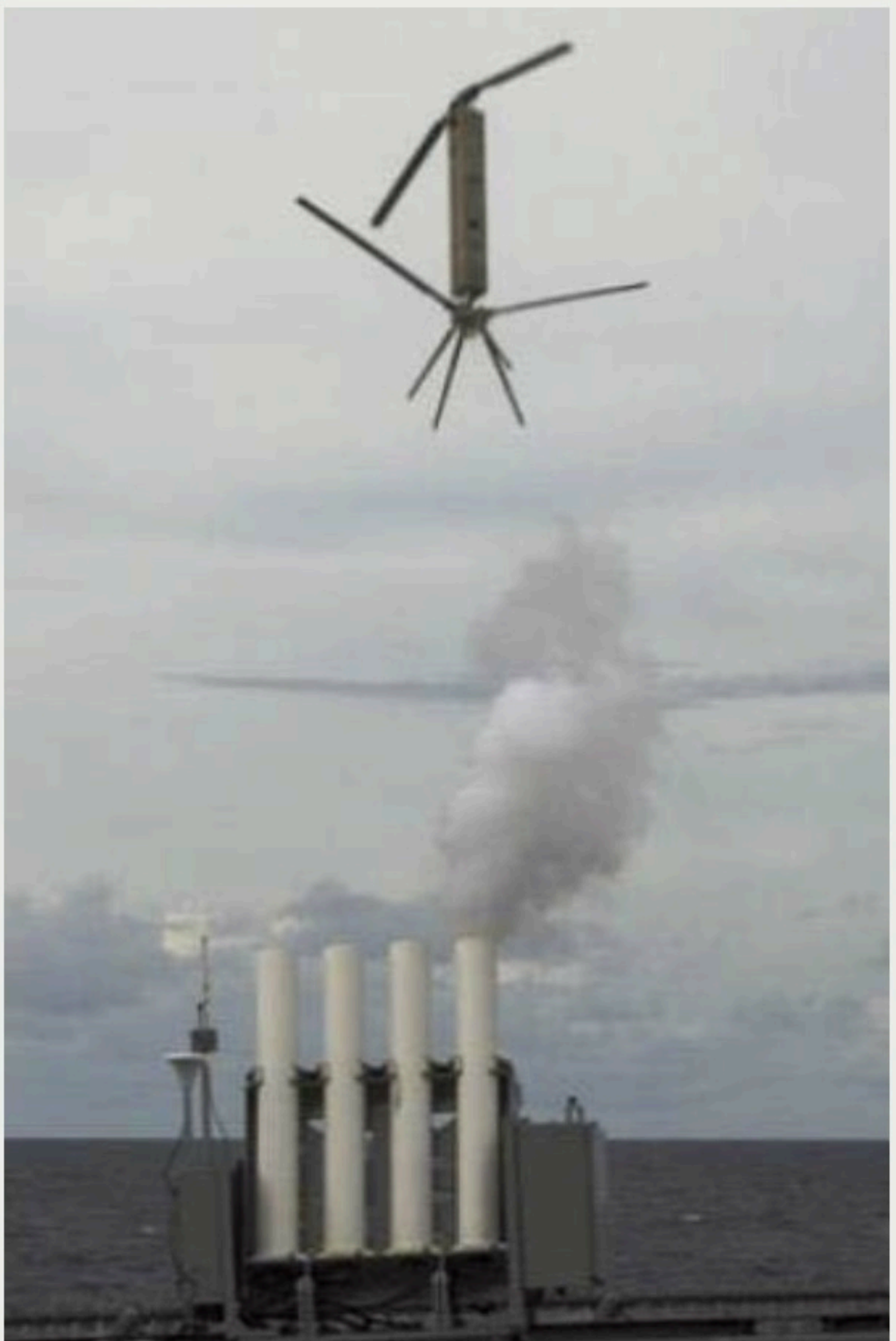
Level 4 수준의 자율성이 달성되면, 군집 드론은 하나의 유기체처럼 자유자재로 행동하며 임무를 수행할 수 있게 되고, 예측할 수 없는 군집 행동으로 적의 의사 결정과 대응 시간을 지연시키는 전술적 이점을 가지게 된다. 군집 드론은 마치 새떼처럼 진형을 짜고 적을 기만하며 정찰임무를 수행하거나, 적이 근접하면 이미지 인식 기술을 기반으로 항공기의 프로펠러나 엔진 흡입구, 함정의 레이더와 같은 핵심장비, 그리고 육상 전투원의 유니폼 등을 자율적으로 식별·추적하고 대량의 포화 공격을 하는 방식으로 전장에서 위력을 발휘할 것이다.



* 출처 : Kara oneill, “Drone smashes into plane’s wing in terrifying footage”, 『Mirror』, 2015. 6. 24.

[그림 16] 비행기 날개와 충돌하는 드론

또한 반도체 기술의 발전으로 인해 드론의 크기도 더욱 작아지고 있어 기존 무기체계로의 대응도 갈수록 어려워질 것으로 예상된다. 소형화로 인한 배터리 제약을 극복하기 위해서 배터리 재충전을 위한 모션(Hive)에 대한 개념 역시 발전하고 있다. 미 해군 해상 시스템 사령부NAVSEA Naval Sea System Command에서는 연안전투함LCSLittoral Combat Ship 과 같은 유인 수상함을 군집 드론을 운용하는 항공모함 플랫폼처럼 활용하는 개념이 연구되고 있다.





* 출처 : Stephan Mraz, "Navy Tests Nomad, an Expandable Electronic Warfare Drone", [www. machinedesign.com](http://www.machinedesign.com)(검색일 : 2018. 11. 21.)

[그림 17] 미 LCS에서 발사되는 Nomad 드론

• 맺는 말

제1차 세계대전 시 보병 밀집대형은 새롭게 발명된 기관총의 이상적인 표적이 되었듯이, 미래 전장에서는 지금의 유인 플랫폼들이 인공지능과 결합한 군집 드론의 이상적인 표적이 될 수 있다.

저렴한 획득비용과 운영비용의 절감, 그리고 인명피해 없이 위험한 임무를 효과적으로 수행할 수 있다는 측면에서 군집 드론만큼 저렴한 비용으로 수많은 전술적 이점을 주는 기술은 찾아보기 어렵다.

비록 단기적으로 기존의 고기능·고비용 플랫폼은 여전히 유용할 것이지만 미래의 전력은 군집 드론과 같은 저비용의 혁신적인 플랫폼과의 균형을 고려해야 하며, 동시에 이처럼 새로운 위협에 대한 대비책을 개발해 나가야 미래전에서 승리를 보장할 수 있을 것이다.

대표 이미지



* 출처 : Oriana Pawlyk, "Air Force Offers Glimpse into 6th-Gen Fighters Future Flight Suits", www.military.com(검색일 : 2018. 11. 20.)

15.jpg

목록

댓글

2

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



미루엘 (112.175.xxx.xxx)

2019-02-11 12:59:11

드론해전술 이군요.

0



2708 (112.175.xxx.xxx)

2019-02-11 00:09:16

군집드론으로 도대체 뭘한다는건지 란체스타법칙은 왜 여기 끼워 넣었는지 도무지 모르겠음.
기본 전술 임무에 투입되는 드론도 없는 마당에 나가도 너무 나갔음.

0

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | |
|--|--|------------------------------------|
| 1 LIG넥스원, 실드 AI 무인기에 ‘공대지 유도탄’ 장착한다 | 6 현대로템, 중동 겨냥한 ‘K2ME’ 전차 첫 출하…방위사업법 개정 결실 | 11 한화시스템, 새로운 ‘천공의 눈’ 만든다…천공-III |
| 2 해군 첫 3600톤급 ‘장영실함’ 진수…최첨단 기술… | 7 [최신 무기의 세계] K방산 독주에 전차군단 130mm … | 12 [최신 무기의 세계] 미 해호위함 FF(X) |
| 3 LIG 디앤에이, 유도로켓 ‘비궁’ 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 8 [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 ‘R’ 추가 … 압도적 화력 … | 13 ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.템, 장애물개척전차 해.. |
| 4 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록 | 9 [최신 무기의 세계] 세계 첫 40mm 기관포 탑재 막강 … | 14 [BEMIL 현장취재] 현존고 재래식 디젤 잠수함 ‘.. |
| 5 HD현대, 캐나다 잠수함 수주에 수조원대 ‘대규모 패키지딜’ 제안 | 10 한화, 한국판 ‘그레이 이글’ 무인기 만든다…美 GA와 국내 생산시설 … | 15 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관 |

커뮤니티 인기 게시물

- 1 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진



- 2 KF21시제기 가 인도네시아로 보내진다고 합니다.

- 3 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

- 4 트럼프, 한국 핵잠 제조 승인.

5 한화의 미래잠수함이 영국의 차기잠수함들과 외형이 흡사하지 않나요?

6 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

7 탐건의 고향인 San Diego MCAS Miramar 에서 촬영한 America's Airshow 사진들



8 KF-21EX, 스텔스에 더해 2000파운드 폭탄 2발 내부무장창에 장착 가능



9 중국 항모들의 근황

10 <비겐의 현장취재> 호주 Talisman Sabre 25 개막식 화력시범



커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.